Intégrale n° 32 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1+x)(1+x^2)}$.

On cherche la décomposition en éléments simples $\dfrac{1}{(1+x)(1+x^2)} = \dfrac{a}{1+x} + \dfrac{bx+c}{1+x^2}$. En multipliant par $1+x$ puis en posant $x=-1$: $a = \frac{1}{2}$. En faisant tendre $x \to +\infty$ après multiplication par x : $0 = a+b$, donc $b = -\frac{1}{2}$; et $x=0$ donne $1 = a+c$, donc $c = \frac{1}{2}$. Ainsi

$$I = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x} - \frac{1}{4}\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \frac{\ln 2}{2} - \frac{\ln 2}{4} + \frac{\pi}{8}.$$

$$\boxed{I = \frac{\ln 2}{4} + \frac{\pi}{8}}$$